ER
Dashboard

คู่มือติดตั้ง ER Dashboard

แดชบอร์ดบริหารจัดการห้องฉุกเฉิน สำหรับโรงพยาบาลที่ใช้ HOSxP

เวอร์ชัน 1.3.0

สำหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล

ดาวน์โหลด: github.com/nopneo/er-dashboard-wnk/releases

พัฒนาโดย นายเผด็จชัย สิงหล โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา · ใช้ฟรี ใบอนุญาต MIT

สารบัญ

1 ER Dashboard คืออะไร
2 สิ่งที่ต้องเตรียม
3 สร้างบัญชีฐานข้อมูลอ่านอย่างเดียว
4 ติดตั้งบน Linux (แนะนำ)
5 ติดตั้งบน Windows
6 ติดตั้งด้วย Docker
7 ตั้งค่า (.env)
8 ตรวจข้อมูลก่อนใช้ / ปรับให้ตรงกับการบันทึก
9 เปิดผ่านโดเมนของโรงพยาบาล
10 ตรวจสอบหลังติดตั้ง
11 ความปลอดภัย
12 อัปเดตและแก้ปัญหา
13 นิยามตัวชี้วัด
14 ติดต่อและใบอนุญาต

1 ER Dashboard คืออะไร

เว็บแอปที่ดึงข้อมูลห้องฉุกเฉินจากฐานข้อมูล HOSxP **แบบสด** แล้วแสดงเป็นอินโฟกราฟิกหน้าเดียว 18 บล็อก หัวหน้าห้องฉุกเฉินและผู้บริหารเปิดดูได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ กรองตามเวรได้ และกดส่งออกเป็น JPG / PNG / PDF ไปใช้ในการประชุมได้ทันที

- **อ่านอย่างเดียว** — ไม่เขียน ไม่แก้ข้อมูลใน HOSxP
- **ไม่มีข้อมูลรายบุคคล** — แสดงเฉพาะตัวเลขรวม ไม่มี HN / ชื่อผู้ป่วย
- **ไม่ต้องคีย์ข้อมูลเพิ่ม** — ใช้ข้อมูลที่ ER บันทึกใน HOSxP อยู่แล้ว
- **ทำงานในโรงพยาบาล** — ไม่ส่งข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ภายนอก
- **ใช้ฟรี** — โอเพนซอร์ส ใบอนุญาต MIT



ตัวอย่างหน้าจอ (โรงพยาบาลวังน้ำเขียว)

18 บล็อกบนแดชบอร์ด

#	บล็อก
1	ตัวชี้วัดหลัก — ผู้มา ER, เฉลี่ย/วัน, ระดับ 1-2, Admit, Refer, เวลาพบแพทย์, กลับมาซ้ำ ≤ 48 ชม.
2–5	แนวโน้มรายเดือน · Triage & เวลาพบแพทย์ · ผลการจำหน่าย · ประเภทผู้ป่วย
6–8	มาถึงรายชั่วโมง · ภาระงานรายเวร · เวลาใน ER → Admit / Refer
9–10	โปรไฟล์ผู้ป่วย · Alert & Action
11–12	คุณภาพบริการและการบันทึก · ปลายทางส่งต่อ
13–15	10 อันดับโรคที่ Refer / Admit · 10 อันดับสาเหตุการบาดเจ็บ
16–18	ส่งมาจาก OPD · ผู้ป่วยระดับ 1 อยู่ ER เกิน 60 นาที · อุบัติเหตุหมู่

รายงานพยาบาลตรวจแทนแพทย์ (/nurse)

ผู้ป่วยที่เข้า ER ช่วง 16:00–20:00 น. และพยาบาลเป็นผู้ตรวจ — รายวัน / รายเดือน / รายปีงบประมาณ แยกงานบริการ (ทำแผล วัคซีน) ออกจากการตรวจ ส่งออก Excel ได้ · มีรหัสเข้าดู (หัวข้อ 8.4)

2 สิ่งที่ต้องเตรียม

รายการ	ข้อกำหนด
เครื่องเซิร์ฟเวอร์	Linux (AlmaLinux / Rocky / RHEL 9, Ubuntu 22.04 ขึ้นไป) หรือ Windows 10/11/Server · CPU 2 core, RAM 2 GB, พื้นที่ว่าง 2 GB (ใช้ร่วมกับเครื่องที่มีอยู่แล้วได้)
Python	3.9 ขึ้นไป
ฐานข้อมูล HOSxP	MariaDB / MySQL ที่เครื่องนี้ต่อถึงได้ พอร์ต 3306 · **แนะนำให้ต่อเครื่อง Slave / Replica** ไม่ใช่ฐานหลักที่ใช้ให้บริการ
การบันทึกของ ER	ห้องฉุกเฉินใช้ระบบ ER ของ HOSxP (`er_regist` มีเวลาเข้า ER) และลงระดับความเร่งด่วน
บัญชีฐานข้อมูล	สิทธิ์ `SELECT` อย่างเดียว (หัวข้อ 3)
เบราว์เซอร์บนเซิร์ฟเวอร์	Chromium / Chrome / Edge — **เฉพาะเมื่อต้องการปุ่มส่งออก**

ไฟล์ชุดติดตั้ง — ดาวน์โหลด `er_dashboard-1.3.0.zip` จาก `github.com/nopneo/er-dashboard-wnk/releases` ภายในมีโปรแกรม คู่มือนี้ `INSTALL.md` `SECURITY.md` และ `.env.example` — ไม่มีรหัสผ่านหรือข้อมูลของโรงพยาบาลใดติดมา

3 สร้างบัญชีฐานข้อมูลอ่านอย่างเดียว

ล็อกอินฐานข้อมูล HOSxP ด้วยบัญชีผู้ดูแล แล้วรัน (เปลี่ยน IP เป็นเครื่องที่ติดตั้งแดชบอร์ด):

```
CREATE USER 'er_ro'@'192.168.1.50' IDENTIFIED BY '<รหัสผ่านยาวอย่างน้อย 16 ตัว>';
GRANT SELECT ON hos.* TO 'er_ro'@'192.168.1.50';
```

ห้ามใช้บัญชีที่เขียนข้อมูลได้ — แม้แอปจะตั้ง session เป็น READ ONLY ให้อีกชั้น บัญชีควรมีสิทธิ์ SELECT อย่างเดียว และจำกัด host เสมอ

4 ติดตั้งบน Linux (แนะนำ)

1. แตกไฟล์และติดตั้งไลบรารี

```
unzip er_dashboard-1.3.0.zip -d /opt && cd /opt/er_dashboard
python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

2. สร้างไฟล์ค่าตั้ง แล้วใส่ `DB_HOST` `DB_USER` `DB_PASS`

```
cp .env.example .env && nano .env
```

3. ทดลองรัน แล้วเปิด `http://<IP เครื่อง>:6200/`

```
.venv/bin/python app.py      # Ctrl+C เพื่อหยุด
```

4. สร้างผู้ใช้สำหรับบริการ (ไม่ใช้ root) และตั้งสิทธิ์ไฟล์

```
useradd -r -s /sbin/nologin erdash
chown -R root:root /opt/er_dashboard
chown root:erdash /opt/er_dashboard/.env && chmod 640 /opt/er_dashboard/.env
```

5. สร้างไฟล์บริการ `/etc/systemd/system/er-dashboard.service`

```
[Unit]
Description=ER Dashboard
After=network.target

[Service]
User=erdash
Group=erdash
WorkingDirectory=/opt/er_dashboard
ExecStart=/opt/er_dashboard/.venv/bin/gunicorn --bind 0.0.0.0:6200 --workers 3 --timeout 120 ap
p:app
Restart=always
Environment=HOME=/var/lib/erdash
StateDirectory=erdash
NoNewPrivileges=true
PrivateTmp=true
ProtectSystem=strict
ProtectHome=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

6. เปิดบริการ

```
systemctl daemon-reload && systemctl enable --now er-dashboard
systemctl status er-dashboard
```

ปุ่มส่งออก — ติดตั้ง Chromium (AlmaLinux: `dnf install chromium-headless`) ถ้าไม่ต้องการ ตั้ง `ER_EXPORT=0` ใน .env เพื่อซ่อนปุ่ม

5 ติดตั้งบน Windows

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env  &  notepad .env
.venv\Scripts\waitress-serve --listen=0.0.0.0:6200 app:app
```

ต้องการให้เปิดเองเมื่อเปิดเครื่อง ใช้ Task Scheduler หรือ NSSM ห่อคำสั่งสุดท้ายเป็นบริการ

6 ติดตั้งด้วย Docker

```
docker build -t er-dashboard .                          # ไม่มีปุ่มส่งออก (image เล็ก)
docker build --target export -t er-dashboard-export .   # มี chromium
docker run -d -p 6200:8080 --env-file .env --restart unless-stopped er-dashboard
```

7 ตั้งค่า (.env)

ค่า	ความหมาย
`DB_HOST` `DB_PORT` `DB_NAME` `DB_USER` `DB_PASS`	ฐานข้อมูล HOSxP (บัญชีอ่านอย่างเดียว)
`PORT`	พอร์ตของแอป (6200)
`ER_HOSPITAL_NAME` / `_EN`	ชื่อโรงพยาบาล (ไม่ใส่ = อ่านจาก `opdconfig`)
`ER_CONTACT`	ช่องทางติดต่อท้ายหน้า
`ER_DEPCODE`	รหัสแผนก ER (ค่าเริ่มต้น `011`)
`ER_NOT_DEPCODES`	รหัสที่ไม่ใช่แผนกจริง (ค่าเริ่มต้น `999` = กลับบ้าน)
`ER_ST_DOCTOR_COL`	คอลัมน์ `service_time` ที่ ER กด "เริ่มตรวจ" (ค่าเริ่มต้น `service5`)
`ER_RED_MAX_MIN`	เกณฑ์ผู้ป่วยระดับ 1 อยู่ใน ER (60 นาที)
`ER_MCI_MIN` / `ER_MCI_WINDOW`	อุบัติเหตุหมู่: ≥ 5 ราย ภายใน 60 นาที
`ER_BOARDING_MIN`	เข้า ER → Admit/Refer เกินกี่นาทีถือว่านาน (120)
`ER_MAX_DAYS` / `ER_CACHE_TTL` / `ER_DB_TIMEOUT`	ช่วงวันที่สูงสุด (366) · อายุแคช (120 วิ) · timeout ต่อคำสั่ง (60 วิ)
`ER_EXPORT`	`0` = ปิดปุ่มส่งออก
`ER_NP_START` / `ER_NP_END`	ช่วงเวลารายงานพยาบาลตรวจแทนแพทย์ (16:00 / 20:00)
`ER_NURSE_PROVIDER_TYPES`	`doctor.provider_type_code` ที่นับเป็นพยาบาล (ค่าเริ่มต้น `03`)
`ER_NP_PASS_HASH` / `ER_SECRET_KEY`	hash ของรหัสเข้าดูรายงานพยาบาล · key ของ cookie เข้าระบบ (หัวข้อ 8.4)
`ER_NP_LOGIN_HOURS` / `ER_NP_MAX_DAYS`	อยู่ในระบบได้กี่ชั่วโมง (12) · ช่วงวันที่ยาวสุดของรายงาน (1827 = 5 ปี)

โลโก้และภาพพื้นหลัง — วาง `static/img/hospital_logo.png` (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) และ `static/img/hero.jpg` (แนวนอน) แล้วรีสตาร์ตบริการ

8 ตรวจข้อมูลก่อนใช้ / ปรับให้ตรงกับการบันทึก

ก่อนนำตัวเลขไปใช้ — รหัสใน HOSxP ของแต่ละโรงพยาบาลไม่เหมือนกัน (ประเภทการมา EMS / Refer / นัด, การจำหน่าย, ประเภทผู้ป่วย, แผนก ER, คอลัมน์เริ่มตรวจ) ถ้าไม่ตรง ตัวเลขเพี้ยนโดยไม่มีข้อความเตือน แดชบอร์ดจึงแสดงแถบ “ตัวเลขยังไม่ได้ตรวจกับข้อมูลของโรงพยาบาลนี้” จนกว่าจะตรวจตามข้อ 8.1–8.2

8.1 ตรวจความพร้อม — setup_check.py

```
.venv/bin/python setup_check.py        # Windows: .venv\Scripts\python setup_check.py
```

ตรวจ Python ไลบรารี เขตเวลา Chrome การเชื่อมต่อฐานข้อมูล สิทธิ์อ่านอย่างเดียว ตารางที่ใช้ ภาษาไทย visit ER ล่าสุด และรหัสของโรงพยาบาล · ✓ ผ่าน · ⚠ ควรตรวจ · ✗ ต้องแก้ก่อนใช้ · แนบผลนี้ทุกครั้งที่แจ้งปัญหา

8.2 ตรวจข้อมูลก่อนใช้ — หน้า /check

เปิด `http://<เซิร์ฟเวอร์>:6200/check` **จากเครื่องในโรงพยาบาล** (แสดงเฉพาะจำนวนนับ) บนสุดสรุปเรื่องที่ควรแก้ ตารางแรกเทียบรหัสที่แอปใช้กับชื่อรหัสและ % ของ visit ER ที่พบจริง พร้อมค่าที่ควรตั้ง เช่น `ER_EMS_FR_CODES=06,07` · ใส่ใน `.env` → รีสตาร์ต → เปิดหน้านี้ใหม่ · ทดลองใช้คู่รายงานเดิม 1–2 สัปดาห์ ตัวเลขตรงแล้วตั้ง `ER_DATA_AUDITED=1` (ซ่อนแถบเตือน)

8.3 เวลาพบแพทย์

หลายโรงพยาบาลกดปุ่ม "เริ่มตรวจ" ตอนเปิดชาร์ตลงบันทึก ซึ่งช้ากว่าการตรวจจริง แดชบอร์ดจึงใช้ **เวลาที่เร็วที่สุด**ของ กดเริ่มตรวจ / สั่ง Lab / สั่ง X-ray / สั่งยา / เวลาที่พยาบาลจดใน HPI (เช่น "รายงานแพทย์ at 09.15") และแสดง % ความครอบคลุมคู่กันเสมอ ประเด็นนี้ขึ้นเป็น "ข้อสังเกตด้านการบันทึก" ใน Alert ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน · แนะนำให้พยาบาลจด "รายงานแพทย์ at HH.MM" ใน HPI ทุกรายเพื่อให้ตัวเลขใกล้ความจริงขึ้น

เวร แบ่งตามเวลาเข้า ER — 00:00–08:00 ดึก · 08:01–16:00 เช้า · 16:01–23:59 บ่าย

8.4 รายงานพยาบาลตรวจแทนแพทย์ — ตั้งรหัสเข้าดู

รายงานนี้แสดง**ชื่อพยาบาลรายคน** จึงควรตั้งรหัสเข้าดู (ไม่ตั้ง = ใครเปิดลิงก์ก็ดูได้) เก็บเฉพาะ hash ไม่เก็บรหัสจริง:

```
# 1) สร้าง hash ของรหัส (พิมพ์รหัสแล้วกด Enter)
.venv/bin/python -c "from werkzeug.security import generate_password_hash as g; print(g(input(), met
hod='pbkdf2:sha256'))"
# 2) สุ่ม key สำหรับ cookie
.venv/bin/python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
```

```
# 3) ใส่ใน .env (hash มีเครื่องหมาย $ ต้องครอบด้วย '...')
ER_NP_PASS_HASH='pbkdf2:sha256:...'
ER_SECRET_KEY=<ค่าที่สุ่มได้>
```

รีสตาร์ตบริการ · รหัสครอบทั้งหน้าเว็บ, Excel และปุ่มส่งออก · อยู่ในระบบ 12 ชั่วโมง · ใส่ผิด 10 ครั้งพัก 15 นาที · เปลี่ยนรหัส = สร้าง hash ใหม่ (ผู้ที่เข้าระบบอยู่จะต้องใส่รหัสใหม่ทันที)

ตรวจรหัสประเภทผู้ให้บริการ — พยาบาลนับจาก `doctor.provider_type_code` (ค่าเริ่มต้น `03`) ตรวจด้วย `SELECT provider_type_code, COUNT(*) FROM doctor GROUP BY 1` แล้วตั้ง `ER_NURSE_PROVIDER_TYPES` ถ้าโรงพยาบาลใช้รหัสอื่น

9 เปิดผ่านโดเมนของโรงพยาบาล

วางใต้ sub-path เช่น `https://<โดเมน>/erdash/` (Apache) — ใส่**ก่อน**บรรทัด catch-all `ProxyPass /` :

```
ProxyPass /erdash/ http://127.0.0.1:6200/
ProxyPassReverse /erdash/ http://127.0.0.1:6200/
<Location /erdash/>
  RequestHeader set X-Forwarded-Prefix /erdash
  RequestHeader set X-Forwarded-Proto https
</Location>
```

แก้ค่าตั้ง Apache ทุกครั้ง — สำรองไฟล์ → `httpd -t` → ผ่านค่อย `systemctl reload httpd` ไม่ผ่านให้คืนไฟล์สำรองทันที (เว็บอื่นบน vhost เดียวกันจะพังพร้อมกัน)

10 ตรวจสอบหลังติดตั้ง

- ☐ `setup_check.py` ไม่มีข้อ ✗ และหน้า `/check` ไม่มีข้อ “ไม่ตรง”
- ☐ `/healthz` ตอบ `{"status":"ok"}`
- ☐ จำนวนผู้มา ER ตรงกับรายงาน ER ของ HOSxP ในช่วงเดียวกัน
- ☐ บล็อก 11 "มีเวลาพบแพทย์" ไม่ต่ำผิดปกติ (ถ้าต่ำ ตรวจหัวข้อ 8.1)
- ☐ บล็อก 11 "ลงระดับ Triage" ใกล้ 100%
- ☐ ปุ่ม ⬇ JPG ได้ไฟล์ภายใน ~15 วินาที
- ☐ เปิดจากมือถือได้ ไม่ต้องเลื่อนข้าง

11 ความปลอดภัย

- แสดงเฉพาะตัวเลขรวม ไม่มี HN / ชื่อผู้ป่วย · ไม่แสดงจำนวนผู้เสียชีวิต
- พารามิเตอร์และค่าตั้งทุกตัวที่ต่อเข้า SQL ถูกตรวจรูปแบบก่อน · session ฐานข้อมูลเป็น READ ONLY
- แอปไม่มีระบบล็อกอิน — ถ้าเปิดออกอินเทอร์เน็ต ตั้ง HTTPS, rate limit, firewall ที่ proxy และพิจารณาจำกัดผู้เข้าถึง (รายละเอียดใน `SECURITY.md`)

12 อัปเดตและแก้ปัญหา

อัปเดต — แตก zip ใหม่ทับโฟลเดอร์เดิม (`.env` และรูปของโรงพยาบาลไม่ถูกทับ) แล้ว `systemctl restart er-dashboard`

อาการ	วิธีแก้
หน้าเว็บขึ้น 500	`journalctl -u er-dashboard -n 50` — มักเป็นรหัสฐานข้อมูลผิด / ต่อ DB ไม่ได้
ตัวอักษรไทยเพี้ยน	ฐานข้อมูลต้องเป็น tis-620 ตามมาตรฐาน HOSxP (แอปตั้ง charset ให้แล้ว)
เลือกช่วง 1 ปีช้า	ปกติ ~30 วินาที (ค้น Lab/X-ray/ยาเพิ่ม) · ครั้งถัดไปเร็วเพราะแคช
ลิงก์ผิดเมื่ออยู่หลัง proxy	ตรวจ `RequestHeader set X-Forwarded-Prefix`
แก้ CSS แล้วผู้ใช้ยังเห็นแบบเก่า	เปลี่ยน `VERSION` ใน `app.py` (ใช้กันแคชของ Cloudflare)

13 นิยามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	นิยาม / แหล่งข้อมูล
ผู้มา ER	`er_regist` ที่มี `enter_er_time` ในช่วงวันที่ (`vstdate`) และ ER คัดกรองแล้ว (มีระดับความเร่งด่วนและประเภทผู้ป่วย) — เคสส่งมาผิดไม่นับทุกบล็อก
ระดับความเร่งด่วน	`er_emergency_level_id` ถ้าว่างใช้ `er_emergency_type.export_code`
Trauma / จราจร	มีรหัส ICD-10 กลุ่ม S/T · จราจร = กลุ่ม V
รับบริการ	`er_pt_type` = 4 (ทำแผล ฉีดยา ฯลฯ)
เวลาพบแพทย์	เร็วที่สุดของ กดเริ่มตรวจ / สั่ง Lab / X-ray / ยา / เวลาที่พยาบาลจด "รายงานแพทย์" ใน HPI ภายใน 0–240 นาทีหลังเข้า ER
กลับมา ER ซ้ำ ≤ 48 ชม.	มี ER visit ก่อนหน้าของ HN เดียวกันภายใน 48 ชม. ไม่นับรับบริการ มาตามนัด และโรคหลักรหัส Z ทั้งสองครั้ง
เวลาใน ER	เข้า ER → ลงทะเบียน Admit (`ipt`) / เวลาส่งต่อแรก (`referout`)
ส่งมาจาก OPD	`ovst.main_dep` ไม่ใช่ `ER_DEPCODE` และไม่อยู่ใน `ER_NOT_DEPCODES`
สีแดงเกิน 60 นาที	ระดับ 1 ที่ Admit/Refer และเวลาใน ER เกิน `ER_RED_MAX_MIN`
อุบัติเหตุหมู่	ผู้บาดเจ็บสาเหตุกลุ่มเดียวกัน (ICD-10 V–Y: จราจร สัตว์/แมลง ทำร้าย สารพิษ ไฟ พลัดตก) ≥ `ER_MCI_MIN` รายภายใน `ER_MCI_WINDOW` นาที แบบหน้าต่างเลื่อน — เป็นการคัดกรองอัตโนมัติ หัวหน้า ER ควรยืนยัน
สาเหตุการบาดเจ็บ	รหัส V01–Y98 จัดกลุ่ม 3 หลัก ไม่นับมารับบริการต่อเนื่อง (โรคหลักเป็นรหัส Z)
พยาบาลตรวจแทนแพทย์	เข้า ER 16:00:00–20:00:59 และผู้ลงโรคหลัก (`ovstdiag` , ถ้าว่างใช้ `ovst.doctor`) เป็นพยาบาล ไม่รวมงานบริการ (`er_pt_type` 4, โรคหลัก Z48 / Z23–Z27) ซึ่งแยกนับเป็น "พยาบาลให้บริการ" · ปีงบประมาณ ต.ค.–ก.ย. · วันหยุดจากตาราง `holiday`

14 ติดต่อและใบอนุญาต

พัฒนาโดย **นายเผด็จชัย สิงหล** โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา · แจ้งปัญหา/ขอฟีเจอร์: `github.com/nopneo/er-dashboard-wnk/issues` (พบช่องโหว่ใช้ Security → Report a vulnerability) · อย่าแนบข้อมูลผู้ป่วยจริงในรายงานปัญหา

ใบอนุญาต MIT — ใช้ แก้ไข แจกจ่ายได้ฟรี โดยคงข้อความลิขสิทธิ์ไว้ · ฟอนต์ Kanit / Sarabun ใช้ SIL Open Font License 1.1 · HOSxP เป็นเครื่องหมายของ บริษัท บางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์ จำกัด